

Diagramme de Sequences (Sequence Diagram)

Aminata ZERBO/SABANE

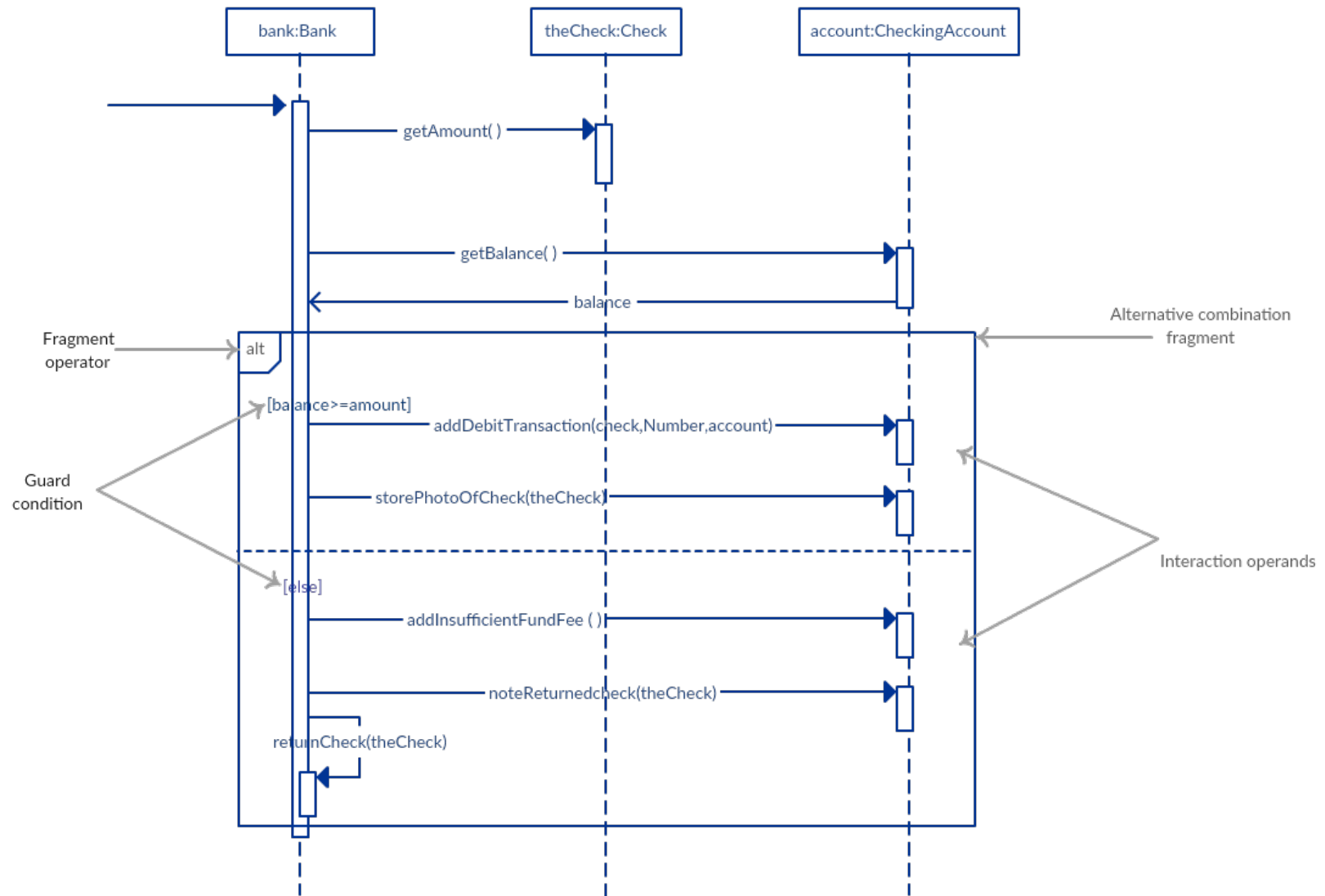


Diagramme de Sequences



Diagramme de Sequences

Les diagrammes de séquences permettent de représenter des collaborations entre objets selon un point de vue temporel

Élément essentiel : la chronologie des envois de messages

C'est un diagramme d'interactions qui permet d'expliquer le fonctionnement global d'un système

Diagramme de Sequences

Les diagrammes de séquences permettent d'établir un lien entre les diagrammes de cas d'utilisation et les diagrammes de classes

Ils montrent comment des objets (i.e. des instances de classes) communiquent pour réaliser une certaine fonctionnalité

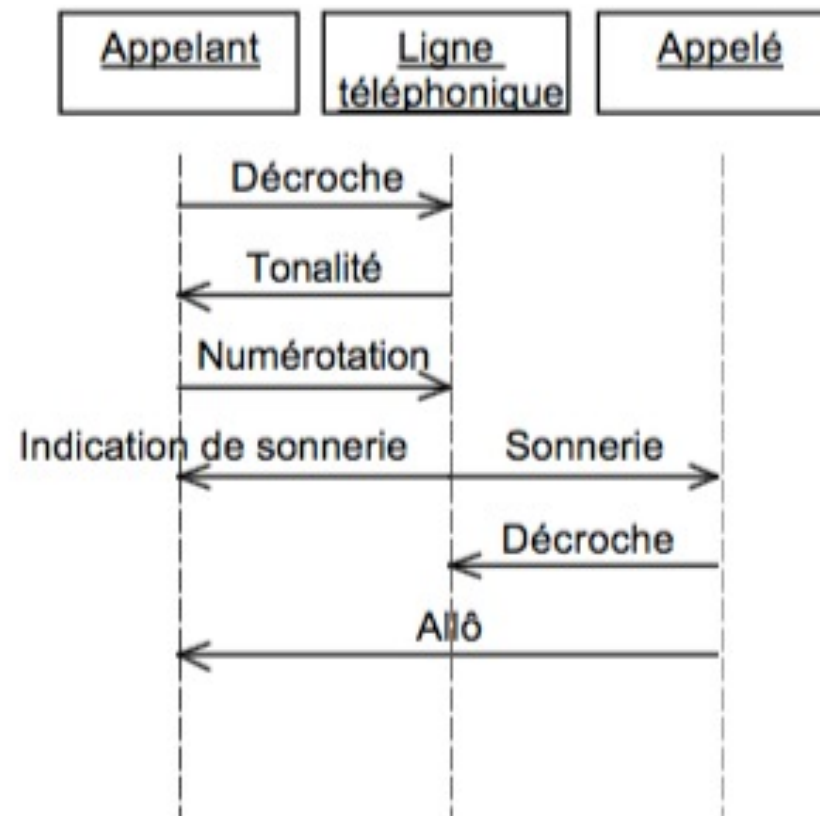
Diagramme de Sequences

Les diagrammes de séquence s'utilisent de deux manières selon la phase du cycle de vie et le niveau de détail désiré

1. Documentation des cas d'utilisation

- Description utilisant des termes proches de l'utilisateur
- Les détails de synchronisation ne sont pas approfondis
- L'indication portée sur les flèches correspond alors à des évènements et non à des envois de messages au sens des langages de programmation

Diagramme de Sequences



Début d'une
communication
téléphonique

Diagramme de Sequences

Les diagrammes de séquence s'utilisent de deux manières selon la phase du cycle de vie et le niveau de détail désiré

2. Représentation précise des interactions entre objets

Le concept de message comprend toutes les formes de communication entre objets (l'appel de procédure, l'évènement discret, le signal entre flots d'exécution ou encore l'interruption matérielle, ...)

Eléments Constitutifs d'un Diagramme de Sequences



Objet

Dans un diagramme de séquence, un objet correspond à :

- Une instance du système ou d'une classe du système

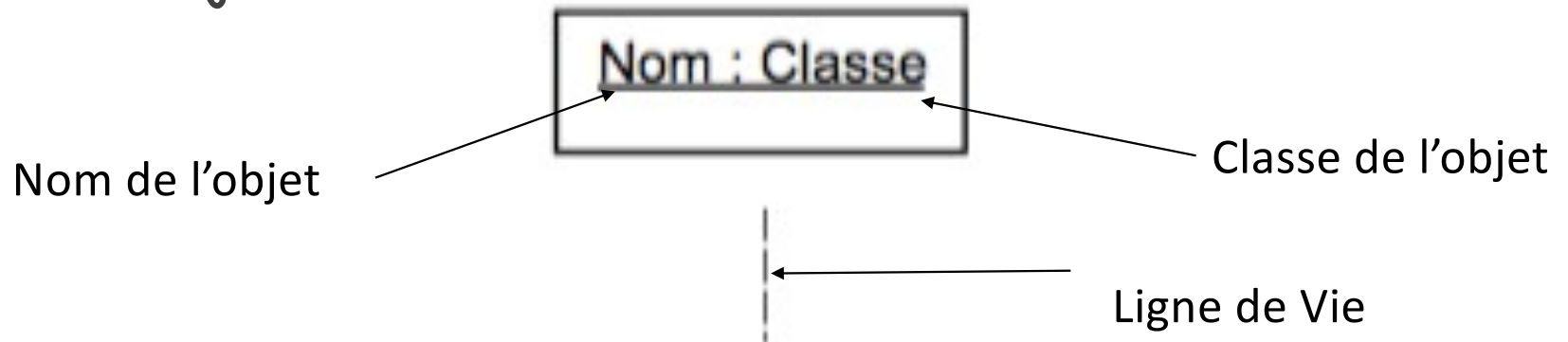
Exemple : Ligne téléphonique

- Une instance d'un acteur externe (humain ou un autre système)

Exemples : Appelant, Appelé

Objet

Dans un diagramme de séquence, un objet est matérialisée à l'aide d'un rectangle et d'une barre verticale appelée ligne de vie des objets



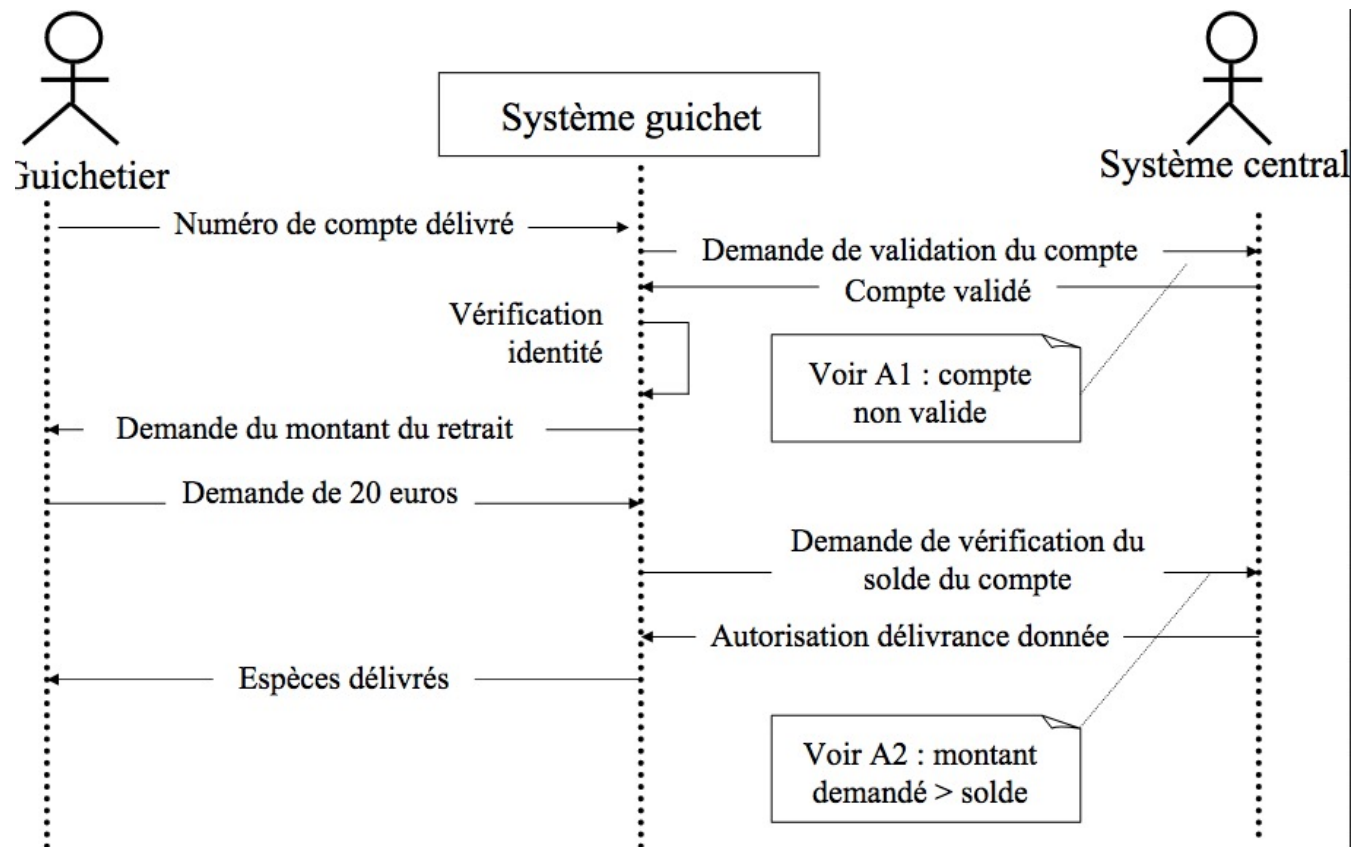
La ligne de vie correspond à une partie interne de l'objet

Objets, Instances d'Acteurs

Dans le cadre de la documentation d'un cas d'utilisation, les objets qui représentent des instances d'acteurs peuvent être représentés en utilisant le symbole de l'acteur dans les Cas ou le rectangle

- L'acteur principal est représenté à gauche
- Le système est représenté par un seul objet au centre
- Les acteurs secondaires sollicités durant le scénario sont représentés à droite du système

Objets, Instances d'Acteurs



Messages

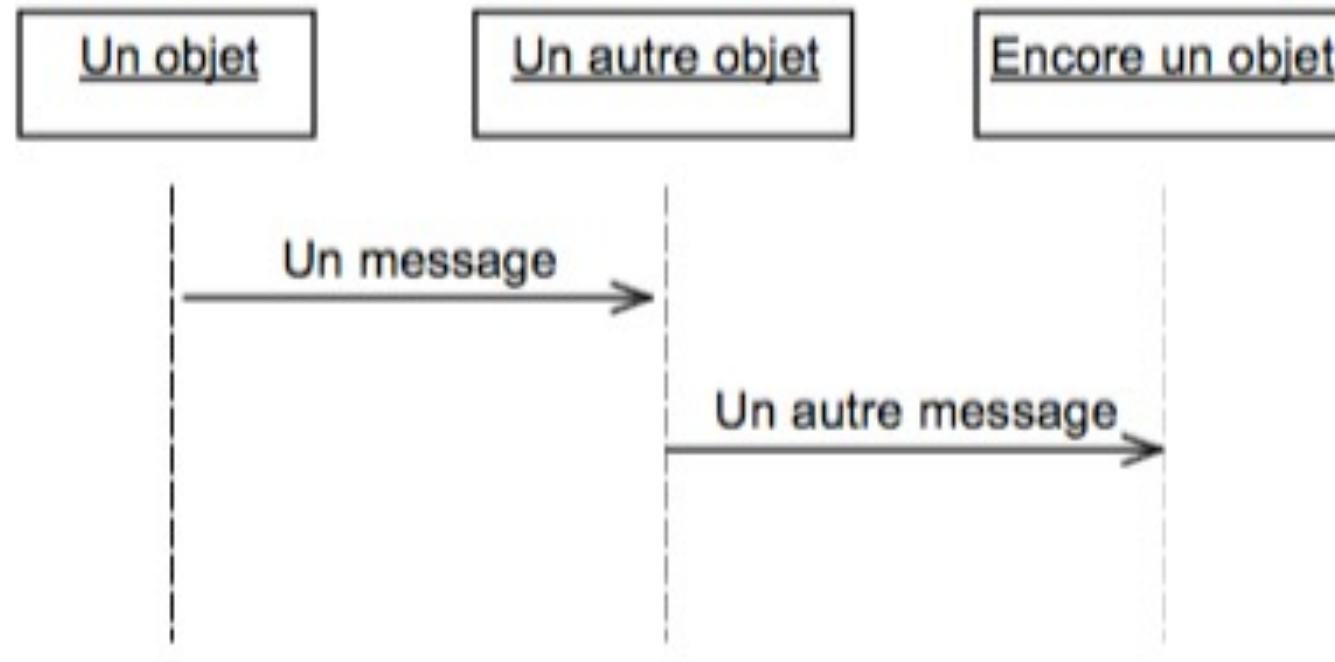
Les objets communiquent en échangeant des messages

Un message est représenté au moyen d'une flèche horizontale, orientée de l'émetteur du message vers le destinataire

L'ordre d'envoi (chronologie) d'un message est déterminé par sa position sur l'axe vertical du diagramme

Le temps s'écoule "de haut en bas" de cet axe

Messages



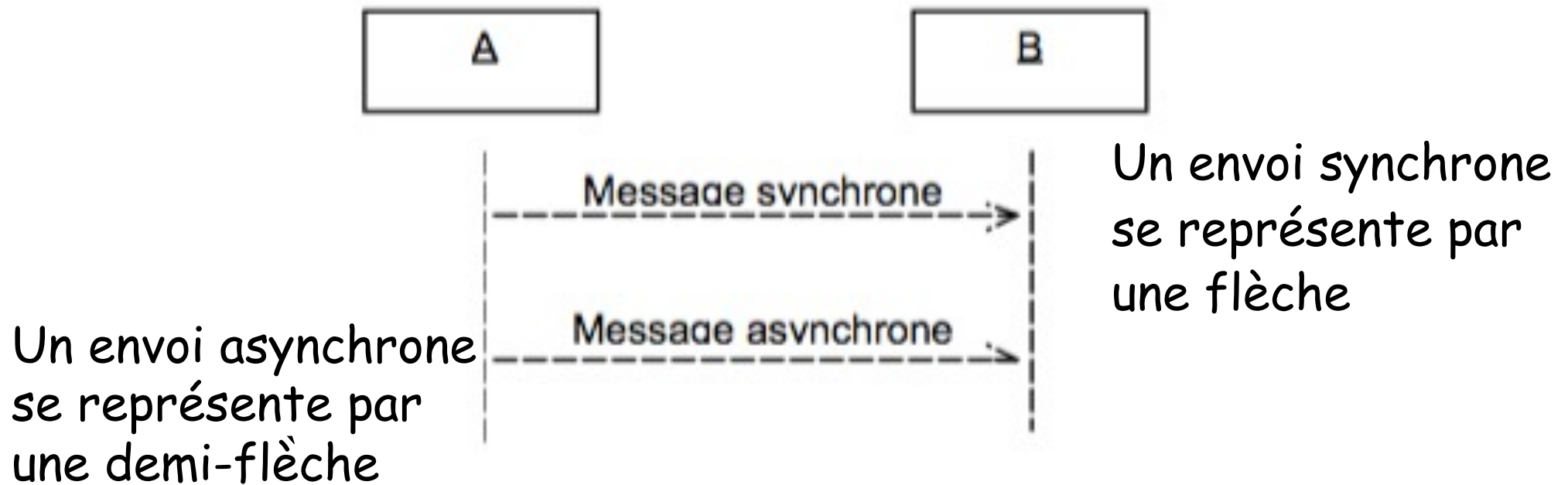
Types d'Envoi de Message

Il y a deux grandes catégories d'envois de message :

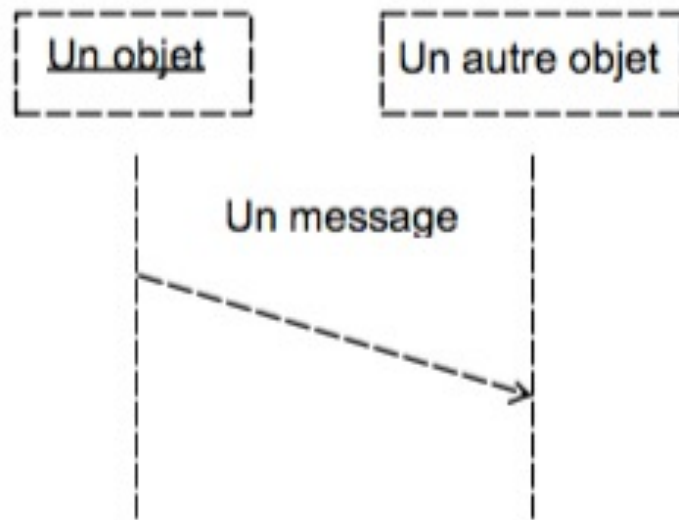
Les envois synchrones : L'émetteur est bloqué et attend que le destinataire ait fini de traiter le message

Les envois asynchrones : L'émetteur n'est pas bloqué et peut continuer son exécution.

Types d'Envoi de Message



Délai de Transmission



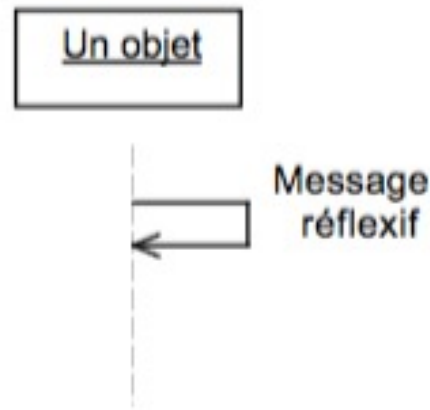
Un message soumis à un délai de transmission significatif se représente par une flèche oblique

Message Réflexif

Un message réflexif est un message qu'un objet s'envoie

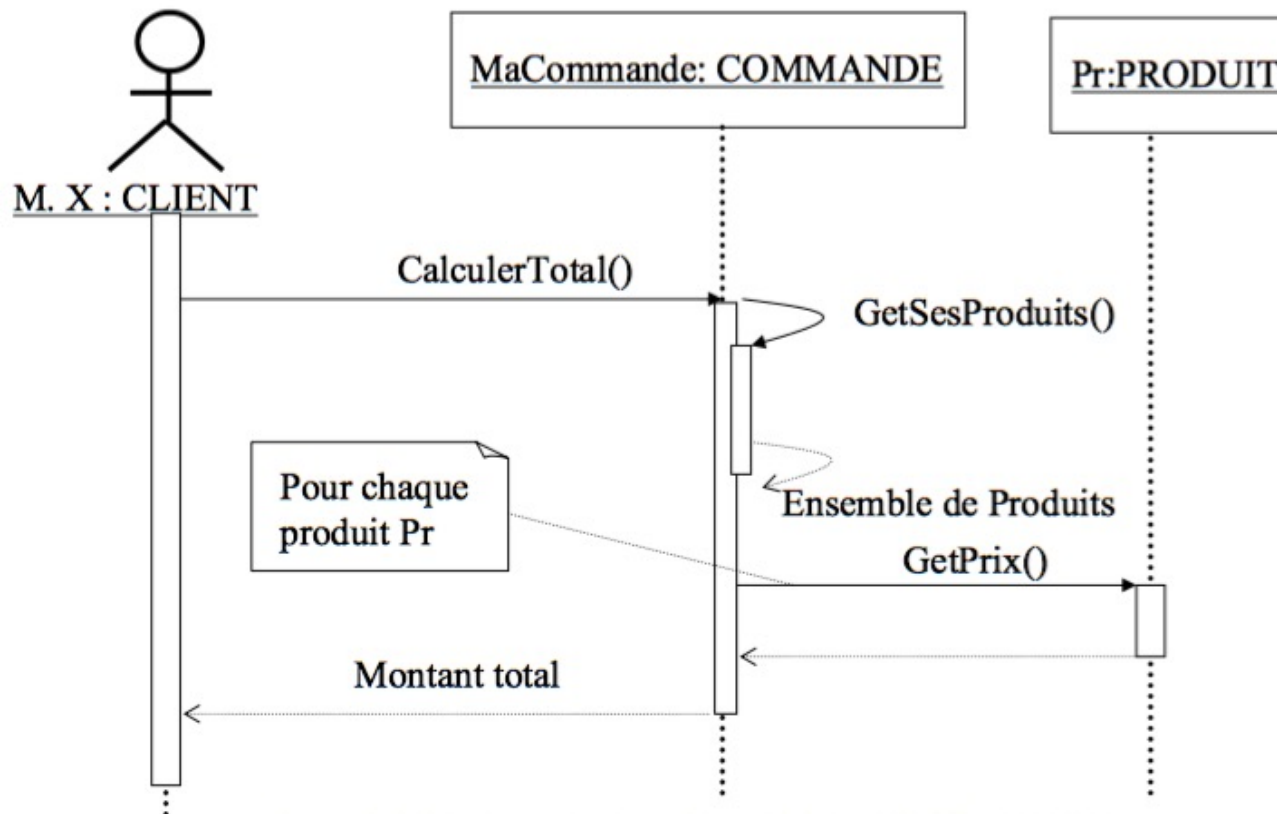
Il peut représenter une activité interne à l'objet ou une abstraction d'une autre interaction

Un message réflexif se représente par une flèche qui boucle sur la ligne de vie de l'objet



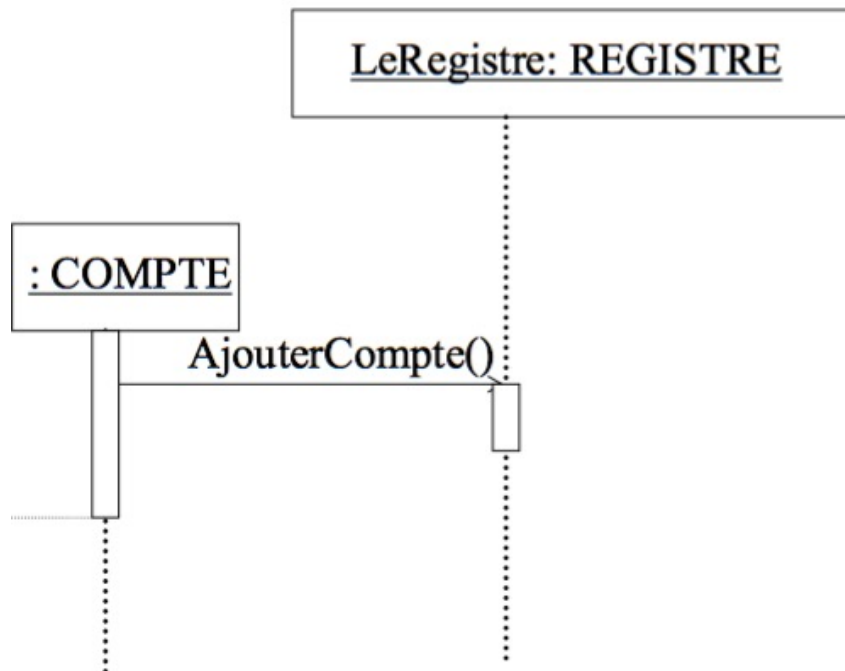
Message Réflexif

Exemple



Messages Avec ou Sans Retour

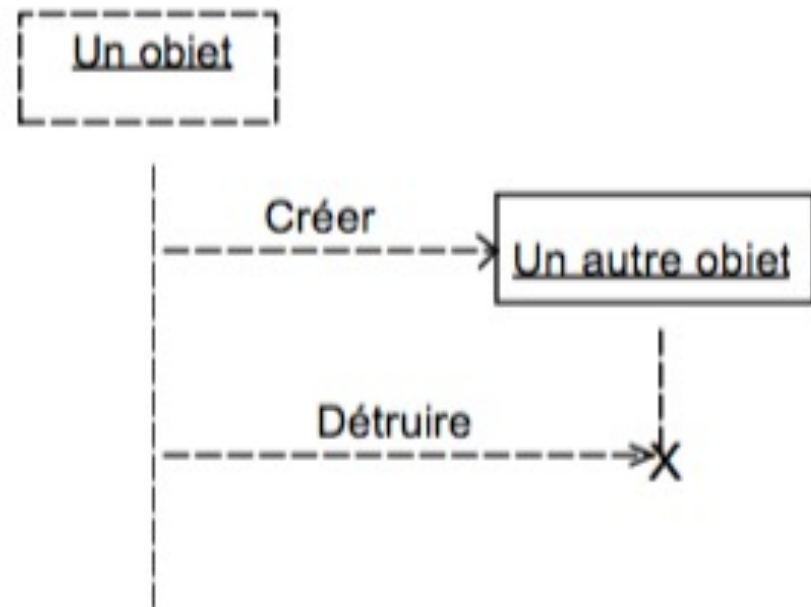
Message sans retour



Message avec retour

Création et Destruction d'Objet

La création d'un objet se matérialise en faisant pointer le message de création sur le rectangle qui symbolise l'objet créé



La destruction est indiquée par la fin de la ligne de vie et par une lettre X

Période d'Activation d'un Objet

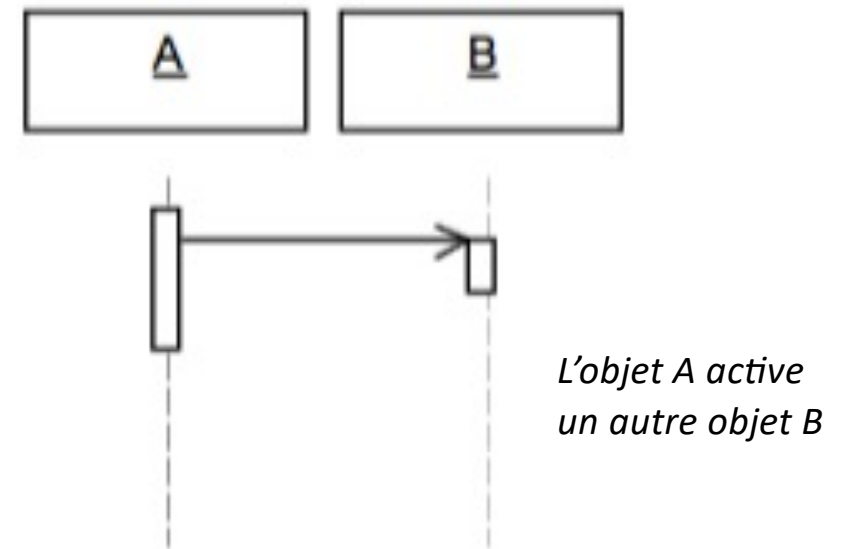
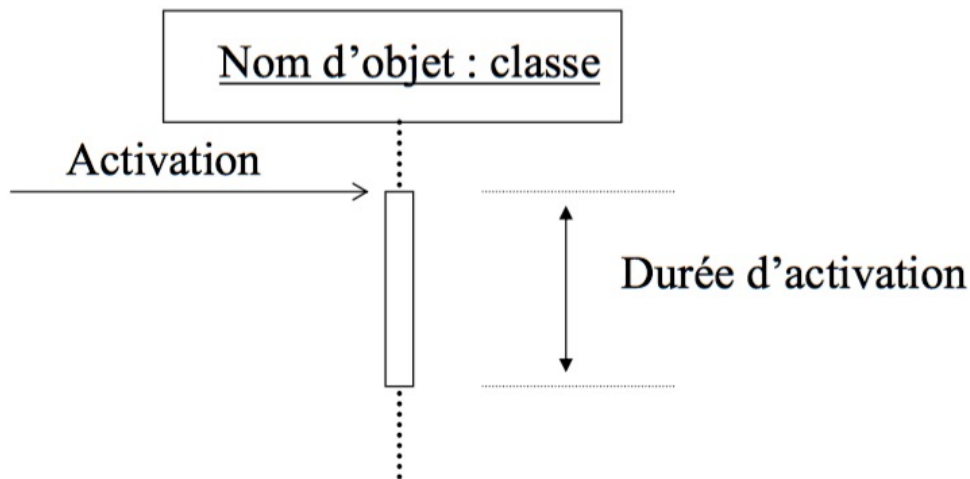
Une période d'activation correspond au temps pendant lequel un objet effectue une action, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre objet

Ne pas confondre la période d'activation d'un objet avec sa durée de vie (de la création à la destruction)

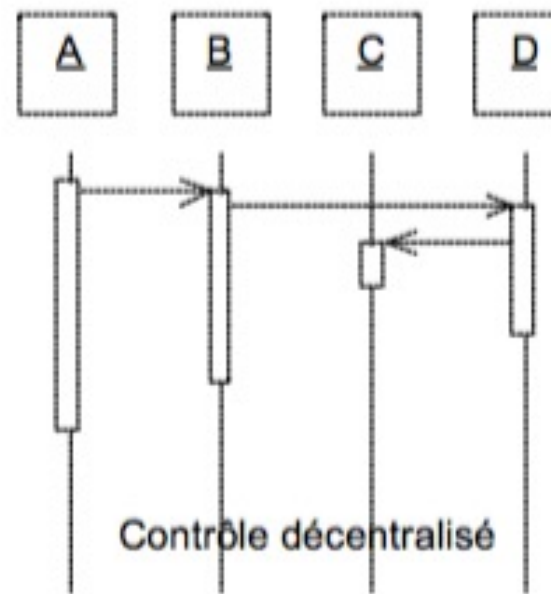
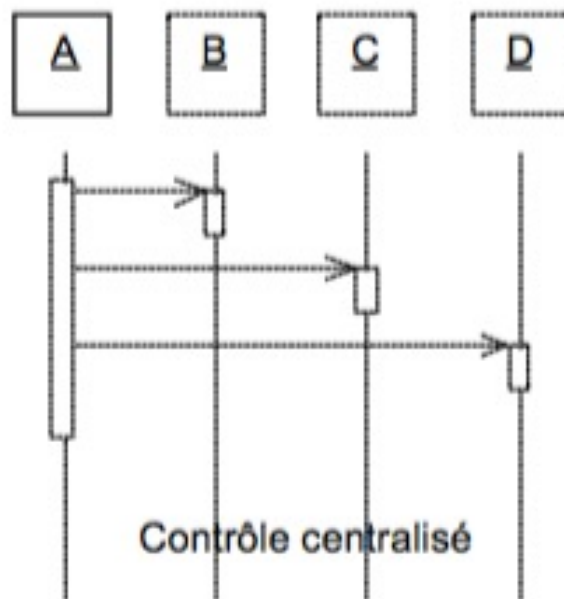
Un objet peut être actif plusieurs fois au cours de son existence

Période d'Activation d'un Objet

L'activité d'un objet se représente au moyen d'une bande rectangulaire superposée à la ligne de vie de l'objet

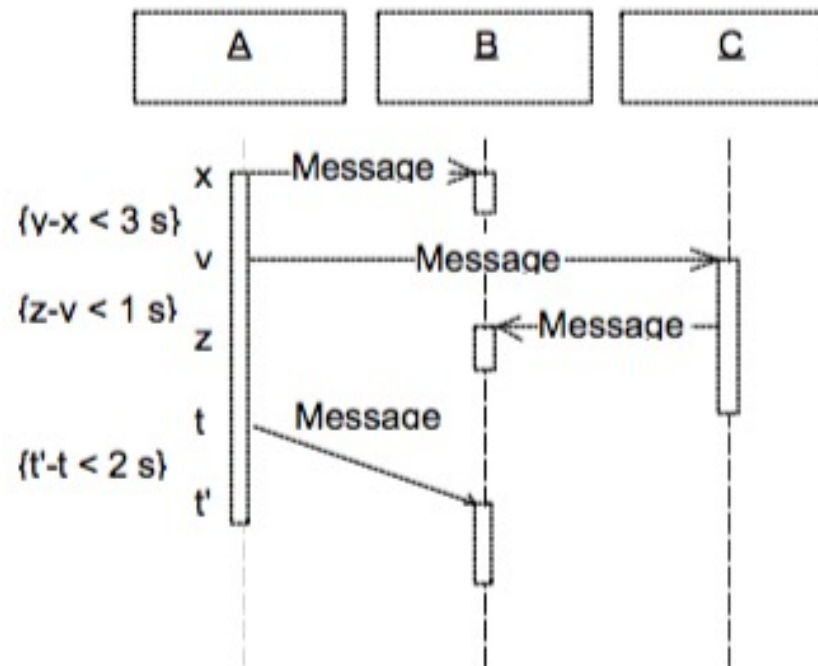


Types de Contrôle



Indications Textuelles

Un diagramme de séquence peut être complété par des indications textuelles (texte libre ou pseudo-code)



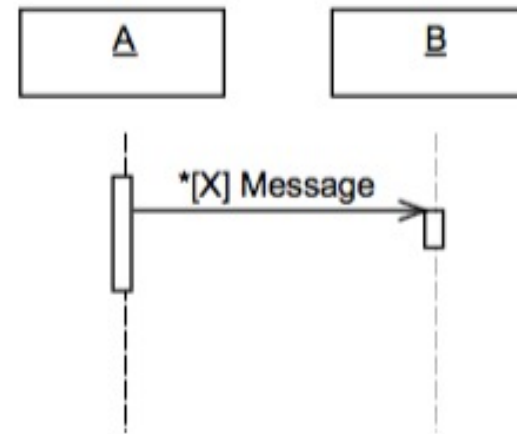
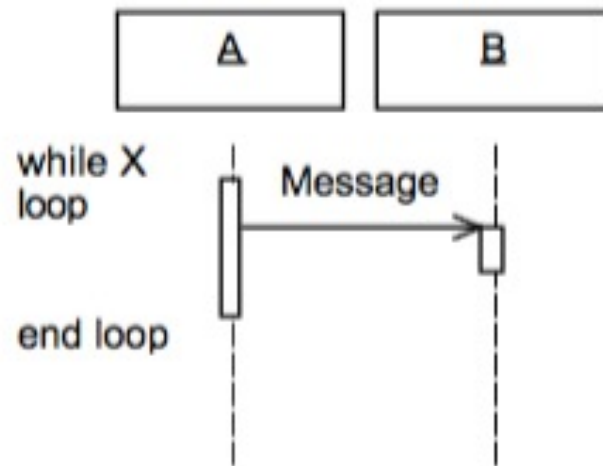
Instant d'émission d'un message (transition)

Structures de Contrôle

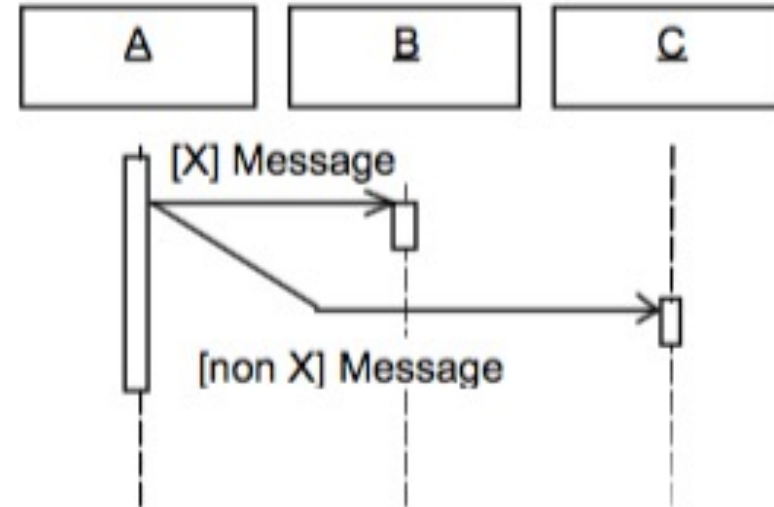
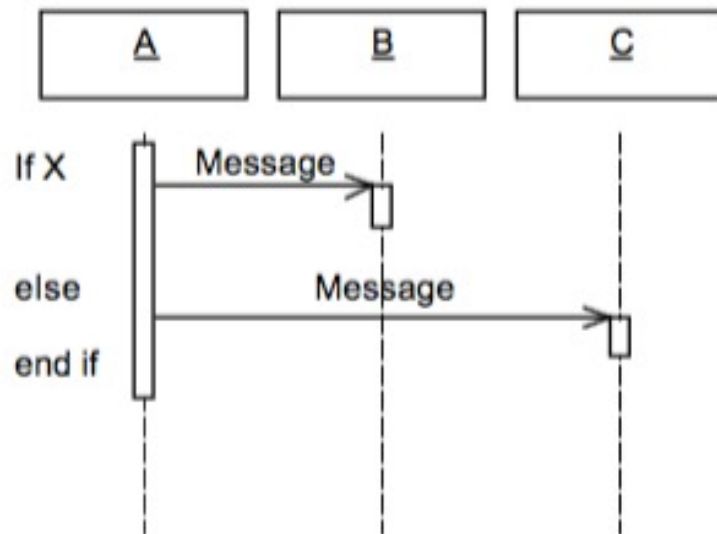
Les Pseudo-Code permettent de représenter sur le diagramme de sequences des structures de contrôle (conditionnelles et itératives)

Il est ainsi possible de représenter une interaction et pas seulement un scenario particulier

Structures de Contrôle : Boucle While



Structures de Contrôle : If...else



Références

Modélisation objet avec UML, Pierre-Alain Muller

UML 2 pour les développeurs : Cours avec exercices corrigés, Xavier Blanc, Isabelle Mounier

UML en français (<http://uml.free.fr>)

Rédaction des Cas d'Utilisation, Jean Philippe Babau

Cas d'utilisation Diagrammes de séquence, Chantal Reynaud de Université Paris X